2026 대건고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 18문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 원소와 집합·집합의 연산 · ∈은 원소, ⊂은 부분집합 · 3.60점 · 난이도 하

정답 ④

두 집합 $A=\{1,\,2,\,3,\,4\}$, $B=\{3,\,4,\,5,\,6,\,7\}$에 대한 설명으로 옳은 것은?

① $\varnothing \in A$ ② $3 \subset A$ ③ $\{2,\,4,\,6\} \subset A \cap B$ ④ $\{1\} \subset A \cap B^C$ ⑤ $\{5,\,6\} \in B \cap A^C$

1. ① $\varnothing$은 A의 원소가 아니다 (×)
2. ② 3은 원소이므로 $3 \in A$ (×)
3. ③ $A \cap B = \{3,4\}$ (×)
4. ④ $A \cap B^C = A - B = \{1,2\} \longrightarrow \{1\} \subset A \cap B^C$ (◯)
5. ⑤ $\{5,6\} \subset B \cap A^C$이어야 한다 (×) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

2 직선의 평행이동 · y 대신 $y-1$ 대입 · 3.70점 · 난이도 하

정답 ⑤

직선 $x+2y-4=0$을 y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 직선의 방정식은?

① $x+2y-2=0$ ② $x+2y-3=0$ ③ $x+2y-4=0$ ④ $x+2y-5=0$ ⑤ $x+2y-6=0$

1. $x+2(y-1)-4=0$
2. $x+2y-6=0 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 평행한 직선의 방정식 · 평행 → $2x-3y+k=0$ 꼴 · 3.80점 · 난이도 하

정답 ①

직선 $2x-3y+6=0$과 평행하고 점 $(-1,\,2)$를 지나는 직선의 방정식은?

① $-2x+3y-8=0$ ② $-2x+3y+8=0$ ③ $2x-3y-4=0$ ④ $3x+2y+1=0$ ⑤ $3x+2y-1=0$

1. $2x-3y+k=0$에 $(-1,2)$ 대입: $-2-6+k=0 \longrightarrow k=8$
2. $2x-3y+8=0$, 즉 $-2x+3y-8=0 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 중점과 두 점 사이의 거리 · 중점연결정리: $\overline{MN}=\frac{1}{2}\overline{AC}$ · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ①**

좌표평면에서 세 점 $\mathrm{A}(-3,\,3)$, $\mathrm{B}(7,\,5)$, $\mathrm{C}(3,\,-5)$에 대하여 $\overline{AB}$의 중점을 M, $\overline{BC}$의 중점을 N이라 하자. $\overline{MN}$의 길이는?

① 5 ② $4\sqrt{2}$ ③ 6 ④ 7 ⑤ $5\sqrt{2}$

1. $\mathrm{M}(2,4)$, $\mathrm{N}(5,0)$
2. $\overline{MN}=\sqrt{3^2+4^2}=5 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 A⊂X⊂B를 만족하는 집합 X의 개수 · $2^{n(B)-n(A)}$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

두 집합 $A=\{2,\,4,\,6,\,8\}$, $B=\{x\,|\,x$는 10 이하의 자연수$\}$에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 16 ② 32 ③ 64 ④ 128 ⑤ 256

1. X는 $2,4,6,8$을 반드시 포함
2. 나머지 $1,3,5,7,9,10$은 자유롭게 $\longrightarrow 2^6=64 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 점의 대칭이동과 내분점 · y축 위 ⇔ 내분점의 x좌표 $=0$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ④**

좌표평면에서 점 $\mathrm{A}(4,\,2)$를 y축에 대하여 대칭이동한 점과 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 각각 B, C라 하자. 선분 BC가 y축과 만나는 점을 D라 할 때, 점 D는 선분 BC를 $t:(1-t)$로 내분하는 점이다. 실수 t의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

1. $\mathrm{B}(-4,2)$, $\mathrm{C}(2,4)$
2. 내분점의 x좌표: $t\cdot 2+(1-t)(-4)=0$
3. $6t=4 \longrightarrow t=\frac{2}{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 연산으로 정해지는 집합 · $x = y$도 허용하여 모든 합 나열 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A = \{x \mid x$는 6의 약수$\}$, $B = \{x + y \mid x \in A,\ y \in A\}$라 하자. 집합 $B - A$의 모든 원소의 합은?

① 44 ② 45 ③ 46 ④ 47 ⑤ 48

1. $A = \{1, 2, 3, 6\}$
2. $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12\}$
3. $B - A = \{4, 5, 7, 8, 9, 12\}$
4. 합 $= 45 \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대 · 최대 높이 = (중심과 직선 사이 거리) $+r$ · 4.40점 · 난이도 중 **정답 ④**

좌표평면에서 두 점 A(1, 1), B(7, 3)과 원 $(x-5)^2 + (y+2)^2 = 10$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은?

① 8 ② 13 ③ 18 ④ 23 ⑤ 28

1. $\overline{AB} = \sqrt{36+4} = 2\sqrt{10}$, 직선 AB: $x - 3y + 2 = 0$
2. 중심 $(5, -2)$까지 거리 $\dfrac{|5 + 6 + 2|}{\sqrt{10}} = \dfrac{13}{\sqrt{10}}$
3. 최대 높이 $\dfrac{13}{\sqrt{10}} + \sqrt{10} = \dfrac{23}{\sqrt{10}}$
4. 넓이 최댓값 $= \dfrac{1}{2} \cdot 2\sqrt{10} \cdot \dfrac{23}{\sqrt{10}} = 23 \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 집합의 원소의 합과 원소의 개수 · (A의 합)+(B의 합)−(A∩B의 합) = (A∪B의 합) · 4.50점 · 난이도 상

정답 ⑤

전체집합 $U = \{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $(A \cup B)^C = \{4, 10\}$, $n(A) = 5$, $n(B) = 5$이다. 집합 A의 모든 원소의 합은 24, 집합 B의 모든 원소의 합은 33일 때, 집합 $A \cap B$는?

① $\{1, 9\}$ ② $\{2, 8\}$ ③ $\{3, 7\}$ ④ $\{6, 8\}$ ⑤ $\{7, 9\}$

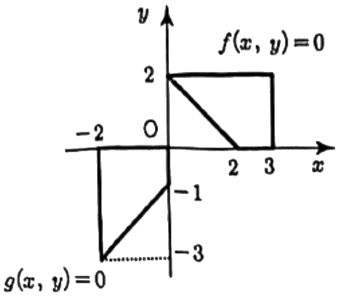
1. $n(A \cup B) = 8 \longrightarrow n(A \cap B) = 5 + 5 - 8 = 2$
2. $A \cup B$의 원소의 합 $= 55 - 4 - 10 = 41$
3. $24 + 33 - (A \cap B$의 합$) = 41 \longrightarrow A \cap B$의 합 $= 16$
4. 보기 중 합이 16인 것: $\{7, 9\} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 방정식 f(x, y)=0이 나타내는 도형의 이동 · g 위의 점 $(x, y) \to f$ 위의 점 $(ay + b, cx + d)$ · 4.60점 · 난이도 상

정답 ⑤

방정식 $f(x, y) = 0$이 나타내는 도형이 그림의 $f(x, y) = 0$ 모양이고, 방정식 $g(x, y) = 0$이 나타내는 도형이 그림의 $g(x, y) = 0$ 모양이다. $g(x, y) = f(ay + b, cx + d)$일 때, 네 상수 a, b, c, d에 대하여 $a + b - c - d$의 값은?



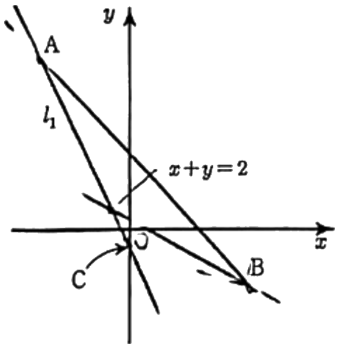
① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

1. g의 꼭짓점 $(-2, -3) \longrightarrow f$의 꼭짓점 $(0, 2)$: $-3a + b = 0$, $-2c + d = 2$
2. g의 $(0, -1) \longrightarrow f$의 $(2, 0)$: $-a + b = 2$, $d = 0$
3. $a = 1$, $b = 3$, $c = -1$, $d = 0$
4. 확인: g의 $(-2, 0) \to (3, 2)$, $(0, 0) \to (3, 0)$ ✓
5. $a + b - c - d = 1 + 3 + 1 - 0 = 5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 대칭인 두 직선과 삼각형의 넓이 · l_1, l_2는 $x+1$과 y를 바꾼 꼴 → $y=x+1$에 대칭 · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 $0<a<4$인 실수 a에 대하여 직선 $x+y=2$가 두 직선 $l_1 : 4(x+1)+ay-3=0$, $l_2 : a(x+1)+4y-3=0$과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 l_1이 y축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=6\sqrt{2}$이고, 이때 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{q}{p}$이다. pq의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



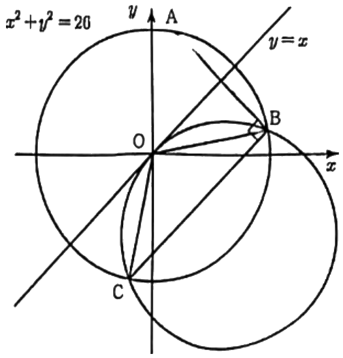
① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

1. $x+y=2$는 $y=x+1$에 수직, 교점 $\mathrm{M}\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$ → A, B는 M에 대해 대칭
2. $\overline{MA}=3\sqrt{2}$ → $\mathrm{A}\left(-\frac{5}{2},\frac{9}{2}\right)$, $\mathrm{B}\left(\frac{7}{2},-\frac{3}{2}\right)$
3. A를 l_1에 대입: $-6+\frac{9}{2}a-3=0$ → $a=2$, $l_1 : 4x+2y+1=0$ → $\mathrm{C}\left(0,-\frac{1}{2}\right)$
4. C와 $x+y-2=0$ 사이 거리 $\frac{5}{2\sqrt{2}}$
5. 넓이 $=\frac{1}{2}\cdot 6\sqrt{2}\cdot\frac{5}{2\sqrt{2}}=\frac{15}{2}$ → $pq=30$ ⟹ ②

답 ②

12 대칭이동·수직인 직선과 원·외접원 · $R=\dfrac{abc}{4S}$ · 4.80점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(1,\,5)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 점 B를 지나고 직선 AB에 수직인 직선이 원 $x^2+y^2=26$과 만나는 점 중 B가 아닌 점을 C라 하자. 삼각형 BOC의 외접원의 반지름의 길이가 $\dfrac{q}{p}\sqrt{2}$일 때, $p+q$의 값은? (단, O는 원점이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

1. $\mathrm{B}(5,1)$, AB의 기울기 -1 $\longrightarrow$ 수직인 직선 $y=x-4$
2. $x^2+(x-4)^2=26 \longrightarrow x=5,\,-1 \longrightarrow \mathrm{C}(-1,-5)$
3. $\overline{OB}=\overline{OC}=\sqrt{26}$, $\overline{BC}=6\sqrt{2}$, 넓이 $=\dfrac{1}{2}|5(-5)-1(-1)|=12$
4. $R=\dfrac{26\cdot 6\sqrt{2}}{4\cdot 12}=\dfrac{13}{4}\sqrt{2}$
5. $p+q=4+13=17 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 세 집합의 원소의 개수 · A 밖의 부분 $(B \cup C) - A$를 따로 세기 · 5.10점 · 난이도 최상 **정답 ③**

$n(U) = 12$인 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $n(A) = 6$, $n(B \cap C) = 4$, $n(B - A) = 3$, $n(C - A) = 4$이다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $n(A \cap B \cap C) \neq 0$
> ㄴ. $n(A \cap B \cap C) = 2$이면, $n(A \cup B \cup C) = 12$이다.
> ㄷ. $n(A \cup B \cup C) = 11$일 때, $n(B) \cdot n(C)$의 최댓값은 56이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $A \cap B \cap C = \varnothing$이면 $B \cap C \subset B - A$인데 $4 > 3$ ⟶ 모순, 참
2. ㄴ. $n((B \cap C) - A) = 2$ ⟶ $n((B \cup C) - A) = 3 + 4 - 2 = 5$ ⟶ $n(A \cup B \cup C) = 11$, 거짓
3. ㄷ. $n(A \cup B \cup C) = 11$ ⟶ $n(A \cap B \cap C) = 2$
4. A에서 B만 x개, C만 y개 $(x + y \leq 4)$: $n(B) = 5 + x$, $n(C) = 6 + y$
5. $x + y = 4$일 때 최대: $(x, y) = (3, 1), (2, 2)$에서 $8 \cdot 7 = 56$, 참
6. 따라서 ㄱ, ㄷ ⟹ ③

답 ③

14 원과 직선·현과 중심이 만드는 삼각형의 넓이 · 넓이 $= d\sqrt{r^2 - d^2}$ · 5.20점 · 난이도 최상 **정답 ③**

좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 - 8x - 10ky - 12k + 3 = 0$의 중심을 C라 하고, 이 원과 직선 $3x + 4y + 3 = 0$이 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 7이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은? (단, $k \neq \frac{2}{3}$)

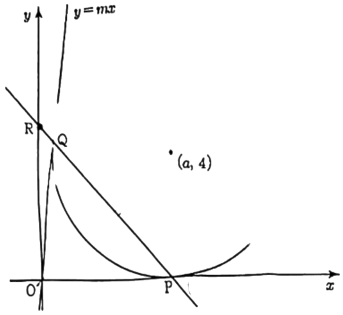
① $-\frac{13}{12}$ ② $-\frac{7}{12}$ ③ $-\frac{1}{12}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{11}{12}$

1. 중심 $(4, 5k)$, $r^2 = 25k^2 + 12k + 13$
2. $d = \dfrac{|12 + 20k + 3|}{5} = |4k + 3|$
3. $r^2 - d^2 = 9k^2 - 12k + 4 = (3k - 2)^2$
4. 넓이 $= |4k + 3||3k - 2| = 7$
5. $12k^2 + k - 6 = 7$ ⟶ $12k^2 + k - 13 = 0$ $(= -7$인 경우는 실근 없음$)$
6. $k = 1, -\frac{13}{12}$ ⟶ 합 $-\frac{1}{12}$ ⟹ ③

답 ③

15 x축과 직선에 동시에 접하는 원·접선의 길이 · 높이 비 $9:8 \to x_Q = \frac{a}{9}$, 접선 길이 $\overline{OP} = \overline{OQ} = a$ · 5.20점 · 난이도 최상 **정답 ②**

그림과 같이 상수 $a\,(a > 4)$에 대해 점 $(a, 4)$를 중심으로 하는 원이 x축과 직선 $y = mx\,(m > 0)$에 동시에 접한다. x축과 원이 만나는 점을 P, 직선 $y = mx$와 원이 만나는 점을 Q, 두 점 P, Q를 지나는 직선이 y축과 만나는 점을 R이라 하자. 삼각형 ROP의 넓이와 삼각형 QOP의 넓이의 비가 $9:8$일 때, ma의 값은? (단, $a > 0$)



① $\frac{75}{2}$ ② 40 ③ $\frac{85}{2}$ ④ 45 ⑤ $\frac{95}{2}$

1. $\triangle ROP : \triangle QOP = y_R : y_Q = 9:8 \longrightarrow x_Q = \frac{a}{9}$
2. $\overline{OQ} = a \longrightarrow y_Q = \frac{4\sqrt{5}}{9}a \longrightarrow m = 4\sqrt{5}$
3. 중심은 각의 이등분선 위: $\tan\frac{\theta}{2} = \frac{4}{a}$, $\tan\theta = \frac{8a}{a^2 - 16} = 4\sqrt{5}$
4. $\sqrt{5}a^2 - 2a - 16\sqrt{5} = 0 \longrightarrow a = 2\sqrt{5}$
5. $ma = 4\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5} = 40 \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 대칭이동·평행이동을 이용한 최단 거리 · (2) $\overline{RB}=\overline{QB'}$, $B'=B-(1,1)$ · 11.00점 · 난이도 최상

정답 (1) $6\sqrt{5}$ (2) $Q_0\left(\frac{17}{4},\frac{17}{4}\right)$

[서술형 1] 좌표평면 위에 두 점 $A(-1,5)$, $B(5,7)$이 있다. 다음 물음에 답하시오.

(1) x축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PB}$의 길이의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4점]

(2) $\overline{QR}=\sqrt{2}$를 만족시키는 직선 $y=x$ 위의 두 점 Q, R에 대하여 $\overline{AQ}+\overline{RB}$의 값이 최소가 되도록 하는 두 점 Q, R을 각각 Q_0, R_0라 하자. 점 Q_0의 좌표를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 점 Q의 x좌표는 점 R의 x좌표보다 작다.) [7점]

1. (1) A의 x축 대칭점 $(-1,-5)$ $\longrightarrow$ 최솟값 $\sqrt{6^2+12^2}=6\sqrt{5}$
2. (2) $R=Q+(1,1)$이므로 $\overline{RB}=\overline{QB'}$, $B'(4,6)$
3. A, B′가 $y=x$의 같은 쪽 $\longrightarrow$ A의 대칭점 $A'(5,-1)$
4. 직선 A′B′: $y=-7x+34$, $y=x$와 연립 $\longrightarrow$ $x=\frac{17}{4}$
5. $Q_0\left(\frac{17}{4},\frac{17}{4}\right)$

답 (1) $6\sqrt{5}$ (2) $Q_0\left(\frac{17}{4},\frac{17}{4}\right)$

17 드모르간 법칙과 원소의 개수 · $A^C\cap B^C=(A\cup B)^C$ · 11.00점 · 난이도 중

정답 (1) 11 (2) 19

[서술형 2] $n(U)=50$인 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A)=28$, $n(B)=25$, $n(A^C\cap B^C)=8$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 드모르간 법칙을 이용하여 $n(A\cap B)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4점]

(2) 드모르간 법칙을 이용하여 $n((A\cap B^C)^C\cap(A^C\cap B)^C)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7점]

1. (1) $n(A\cup B)=50-8=42$ $\longrightarrow$ $n(A\cap B)=28+25-42=11$
2. (2) $(A\cap B^C)^C\cap(A^C\cap B)^C=\{(A-B)\cup(B-A)\}^C$
3. $n(A-B)=17$, $n(B-A)=14$ $\longrightarrow$ 합집합 31
4. $50-31=19$

답 (1) 11 (2) 19

18 평행이동을 이용한 원의 접선 · 중심을 원점으로 옮겨 접선 공식 → 다시 되돌리기 · 12.00점 · 난이도 상

정답 (1) (가) $-a$, (나) $-b$ (2) 9

[서술형 3] 다음은 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1,\,y_1)$을 지나는 접선의 방정식이 $x_1x+y_1y=r^2$임을 활용하여 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{Q}(x_2,\,y_2)$를 지나는 접선의 방정식을 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

> 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$과 원 위의 점 $\mathrm{Q}(x_2,\,y_2)$를 각각 x축 방향으로 (가) 만큼, y축 방향으로 (나) 만큼 평행이동하면 (다)
> 따라서 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{Q}(x_2,\,y_2)$를 지나는 접선의 방정식은 (라) 이다.

(1) 위의 (가), (나)의 값을 구하고, (다)에 들어갈 내용을 도형의 이동을 활용하여 서술하시오. [7점]

(2) 원 $(x-2)^2+(y+3)^2=20$ 위의 점 $(4,\,1)$을 지나는 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 접선의 방정식 (라)를 이용하여 구하고, 그 과정을 서술하시오. [5점]

1. (1) (가) $-a$, (나) $-b$
2. (다) 원은 $x^2+y^2=r^2$, Q는 $(x_2-a,\,y_2-b)$로 옮겨지고 접선은 $(x_2-a)x+(y_2-b)y=r^2$
3. 이를 x축 방향 a, y축 방향 b만큼 평행이동 $\longrightarrow$ (라) $(x_2-a)(x-a)+(y_2-b)(y-b)=r^2$
4. (2) $2(x-2)+4(y+3)=20 \longrightarrow x+2y=6$
5. 절편 $(6,0),\,(0,3) \longrightarrow$ 넓이 $=\dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot 3=9$

답 (1) (가) $-a$, (나) $-b$ (2) 9